# ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

## PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "GPS GUARDIAN ESCOLAR"


**INTEGRANTES:**

**Nicolas Estid Ruiz Sastoque**

**Jhon Camilo Suaza Sánchez**

**Kevin Andrey Culma Gómez**

**INSTRUCTOR:**

**MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3145555**

**2026**

**Resumen**

Registro de incidencias, medidas preventivas, prioridades y criterios de aceptación basados en el estado del código contrastado al 28 de octubre de 2026. Esta revisión incorpora el estado de los repositorios al 28 de octubre de 2026; el anexo separa código presente de validación ejecutada.

**Contenido**

1. Criterio y fuentes
2. Registro de acciones
3. Priorización y responsables
4. Criterios de verificación
5. Referencias

Anexo. Actualización técnica (28 de octubre de 2026)

## 1. Criterio y fuentes

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

## 2. Registro de acciones

| ID | Hallazgo | Acción y estado |
|---|---|---|
| AC-01 | 503 MISSING_API_KEY Google Maps | Configurar API key backend; HU-29 migró Places API New; pruebas reales pendientes |
| AC-02 | SMTP bloqueado en Render / Brevo 401 | Implementación Brevo HTTPS y restricción IP revisada; correo de verificación funcionó en pruebas |
| AC-03 | QR cámara abre, no detecta | Revisar detector web; HU-30 integrada según conversación, prueba web pendiente |
| AC-04 | Rastreo web se detiene al cerrar página | Seguimiento nativo Expo Location + Task Manager; APK pendiente |
| AC-05 | Error login credenciales | Mensaje neutral; HU-31/32 código reportado |
| AC-06 | Tarjetas responsive y avatar | Ajustes HU-31/32 reportados; versión visible sin confirmación |
| AC-07 | Alerta de dispositivo nuevo ausente | Alta prioridad; revisar flujo auth/confirm-login y Brevo; pendiente |
| AC-08 | Checkbox términos no se marca | Alta prioridad; revisar interacción y validación; pendiente |
| AP-01 | Suspensión por inactividad Render Free | Plan de capacidad de producción, monitoreo y mensajería al usuario |
| AM-01 | Documentación antigua mezclada con anexos | Versionar fuentes y conservar original como histórico |

## 3. Priorización y responsables

Prioridad crítica antes de uso real: notificaciones/verificación de nuevos dispositivos, aceptación de términos, disponibilidad backend, gestión de datos de menores. Prioridad alta: QR y GPS Android. Responsable concreto: por asignar por el equipo; no inferir personas responsables.

## 4. Criterios de verificación

Cada acción requiere prueba reproducible, evidencia de fecha y entorno, aceptación de calidad y actualización de documentos relacionados. No cerrar acciones por la mera existencia de código.

## 5. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-elop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

## Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

### Estado revisado de acciones

- Implementación observada en código: límites de intentos, control de identificador y sesiones, tokens/códigos protegidos por hash, verificación de acceso compartido y configuración de bootstrap administrativo. Estado de aceptación: pendiente de evidencia reproducible.
- Corrección de QR y contratos frontend: cambios incorporados en develop; reabrir si las pruebas de cámara, web o Android no pasan con cuenta y datos controlados.
- Prevención operativa: workflows de calidad configurados, cambios Liquibase forward-only, rol DB de aplicación y secretos separados. Falta adjuntar resultados de ejecución y comprobar permisos efectivos del entorno publicado.
- Pendientes que siguen abiertos: GPS en segundo plano y batería, notificaciones correo/push, arranque/cold-start, compatibilidad EAS/APK, privacidad y retención de datos de menores.

### Criterio de cierre

- No cerrar una acción por la existencia del código o del flujo de calidad: exigir evidencia fechada, entorno, resultado y aceptación funcional.

Revisión técnica estática realizada el 28 de octubre de 2026. No se ejecutaron pruebas, compilaciones ni despliegues en esta actualización.